

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

المحاضرة السادسة

المصفوفات

المصفوفات الأحادية: نعرّف المصفوفة الأحادية برمجياً بالشكل التالي:

int x[n]

عدد عناصر المصفوفة	اسم المصفوفة	نوع عناصر المصفوفة
[n]	x	int

و بذلك يكون قد تمّ تعريف مصفوفة اسمها (x) تحوي على (n) عنصر من نوع بيانات (int). و يبدأ ترقيم عناصر المصفوفة ابتداءً من (0).

توضيح لما سبق:



أمثلة:

$x[1+3]=10;$ $x[4]=10;$

$\text{cin} \gg x[3];$

$x[5]=7+y;$

$x[1+x[3]];$

$x[2^3]=5+x[1];$

إسناد قيمة للعنصر رقم (3) في المصفوفة

تعليمة إدخال قيمة للعنصر رقم (2)

إسناد صيغة حسابية للعنصر رقم (4) في المصفوفة

ترميز عنصر في المصفوفة باستخدام العنصر رقم (2)

إسناد قيمة للعنصر رقم (1)

ملاحظات هامة:

- حجز المصفوفة يكون بشكل متتالي.
- ماذا يحدث إذا عرّفنا مصفوفة بالطريقة التالية: `int a[100]=10;`
الجواب: معظم لغات البرمجة ستعطي (error) و لن تقوم ببناء البرنامج و لكن لغة (c++) ستقوم ببناء البرنامج دون أن تشير إلى وجود أي خطأ.
- كيف يتم الوصول إلى أي عنصر في المصفوفة؟ مثلاً لو فرضنا لدينا المصفوفة `int x[100]` و نريد الوصول إلى قيمة `x[3]`. سوف يقوم البرنامج بعملية حساب `3*4byte` و يعطينا القيمة الموجودة في مكان التخزين. أي ان البرنامج ينتقل `4byte` من عنصر إلى آخر.
- من مزايا المصفوفات أنها ثابتة الطول و الحجم و لا يمكن تخزين مصفوفة فوق أخرى.

طرق تعريف المصفوفة الأحادية في البرنامج:

الطريقة الأولى:

```
const int n=10;  
int x[n]
```

الطريقة الثانية:

```
int x[]={5,6,10};
```

الطريقة الثالثة:

```
int n;  
cin >> n;  
int a[n];
```


مثال: اكتب برنامج لحساب المتوسط الحسابي لمئة عدد.

```
int x[100];  
for(int i=0; i<100; i++)  
    cin>>x[i];  
int z=0;  
for(int i=0; i<100; i++)  
    z=z+x[i];  
cout<<z/100.0;
```

هذه الحلقة لجمع عناصر
المصفوفة بعد إدخالها

المصفوفات الثنائية: نعرّف المصفوفة الثنائية برمجياً بالشكل التالي:

int marks [i][j];

عدد الأعمدة	عدد الأسطر	اسم المصفوفة	نوع عناصر المصفوفة
[j]	[i]	marks	int

يمكن تخيلها على أنها جدول كما يلي مع ملاحظة أن الترقيم في الأسطر و الأعمدة يبدأ من الصفر.

	0	2	3	...			...	999
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								

ملاحظات هامة:

- يتم استدعاء عنصر معين في المصفوفة الثنائية بالشكل التالي:

```
int marks[2][0];
```

وهي العلية الأولى في الرف الثالث

- لتعريف مصفوفة ثنائية في البرنامج نستعمل حلقتين تكرار واحدة للأسطر و الثانية للأعمدة. حيث يمكن إدخال كل سطر ثم الانتقال للسطر الآخر كما يلي:

```
for (int j=0; j<1000; j++)  
    for (int i=0; i<6; i++)  
        cin>>marks[j][i];
```

أو يمكن إدخال كل عمود ثم الانتقال إلى العمود الذي يليه كما يلي:

```
for (int j=0; j<1000; j++)  
    for (int i=0; i<6; i++)  
        cin>>marks[i][j];
```